

投资组合方差最小化的数学模型

设投资组合包含 n 种资产，定义参数如下：

- $w = [w_1, w_2, \dots, w_n]^T \in \mathbb{R}^n$: 各资产的投资权重向量
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$: 资产收益率的协方差矩阵
- $e = [1, 1, \dots, 1]^T \in \mathbb{R}^n$: 元素全为 1 的列向量
- $\mu = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n]^T \in \mathbb{R}^n$: 各资产的期望收益率向量（可选）

最小化投资组合方差的数学优化问题可表达为：

$$\begin{aligned} \min_w \quad & \frac{1}{2} w^T \Sigma w \\ \text{s.t.} \quad & e^T w = 1 \\ & w \geq 0 \end{aligned}$$

注：若有目标收益率限制，可增加线性约束 $\mu^T w \geq \bar{\mu}$ 。

数学证明：为什么属于线性约束的二次规划 (QP)

1. 标准二次规划 (Quadratic Programming, QP) 的定义

在最优化理论中，标准二次规划问题的通用形式定义为：

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \frac{1}{2} x^T P x + q^T x \\ \text{s.t.} \quad & A x \leq b \\ & F x = g \end{aligned}$$

其中 P 必须为对称半正定矩阵 ($P \geq 0$)， A 与 F 为线性映射矩阵。

2. 映射与变量对照

将投资组合方差最小化问题与标准二次规划形式进行逐项映射：

- **决策变量**：令 $x = w$ 。
- **二次项系数矩阵**：令 $P = \Sigma$ ，目标函数可写成 $\frac{1}{2} w^T \Sigma w$ 。
- **一次项系数向量**：令 $q = \mathbf{0}$ （零向量，即没有线性项）。
- **等式约束**：令 $F = e^T$ ， $g = 1$ ，映射为 $e^T w = 1$ （资金全部投出的归一化约束）。

- **不等式约束**: 令 $A = -I_n$ (n 阶单位矩阵的负数), $b = \mathbf{0}$, 映射为 $-I_n w \leq \mathbf{0} \Leftrightarrow w \geq \mathbf{0}$ (禁止做空约束)。

3. 凸性证明 (半正定性)

二次规划要求目标函数的二次项系数矩阵 P 必须是半正定的。

对任意非零向量 $v \in \mathbb{R}^n$, 假设随机收益率向量为 R , 其均值为 μ , 则根据协方差矩阵的定义:

$$v^T \Sigma v = v^T \mathbb{E}[(R - \mu)(R - \mu)^T] v = \mathbb{E}[(v^T (R - \mu))^2]$$

因为实数平方的期望值必然非负, 所以对于任意 $v \neq \mathbf{0}$, 均有:

$$v^T \Sigma v \geq 0$$

这证明了协方差矩阵 Σ 是**对称半正定矩阵** ($\Sigma \geq 0$)。因此, 目标函数 $f(w) = \frac{1}{2} w^T \Sigma w$ 是一个**凸函数 (Convex Function)**, 保证了局部最优解即为全局最优解。

4. 约束条件的线性特征

- **权重和约束** $e^T w = \sum_{i=1}^n w_i = 1$ 是关于 w 的一次多项式, 构成一个线性超平面。
- **禁止做空约束** $w_i \geq 0$ 是一组线性不等式, 限定了可行域为正半空间。

目标函数由对称半正定矩阵构成的二次型 $w^T \Sigma w$ 决定, 且所有限制条件完全由线性等式与线性不等式组成, 因此该问题在数学上严格符合**线性约束二次规划 (Linearly Constrained Quadratic Programming)** 的标准定义。